

1-1 數列及其極限 (題 1~10 頂尖詳解)

1. 下列哪一個數列是收斂數列？

(1) $\langle (0.999)^n \rangle$ (2) $\langle (-0.999)^n \rangle$

(3) $\langle \frac{n + 9999}{n - 9999} \rangle$ (4) $\langle 6(\frac{4}{7})^n \rangle$

(5) $\langle (-1)^n \rangle$

【學霸推導】

判斷等比數列 $\langle r^n \rangle$ 的收斂性，唯一心法：公比 r 必須滿足 $-1 < r \leq 1$ 。

(1) 公比 $r = 0.999 \in (-1, 1]$ ，極限為 0。收斂。

(2) 公比 $r = -0.999 \in (-1, 1]$ ，極限為 0。收斂。

(3) 分式多項式極限，分子分母同為 1 次，抓最高次項係數比：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + 9999}{n - 9999} = \frac{1}{1} = 1 \text{。收斂。}$$

(4) 公比 $r = \frac{4}{7} \in (-1, 1]$ ，極限為 0。收斂。

(5) 公比 $r = -1$ ，數列在 $1, -1, 1, -1 \dots$ 間來回震盪。發散。

⚠ 易錯盲點

千萬別把 $r = -1$ 視為收斂！在無窮級數或數列中， $(-1)^n$ 皆為標準的「震盪發散」模型。

最終答案： **(1)(2)(3)(4)**

2. 下列各數列中，當 $n \rightarrow \infty$ 時，求其極限值：

(1) $\langle (-\frac{3}{2})^n \rangle$

(2) $\langle (-\frac{11}{12})^n \rangle$

(3) $\langle \frac{-1}{n+2} \rangle$

(4) $\langle 3 - \frac{2000}{n} \rangle$

(5) $\langle (-1)^n \times \frac{10^8}{2^n} \rangle$

【學霸推導】

(1) 公比 $r = -1.5 < -1$ ，跳脫收斂區間。極限不存在（發散）。

(2) 公比 $r = -\frac{11}{12}$ ，滿足 $-1 < r \leq 1$ ，極限為 **0**。

(3) 當分母 $n \rightarrow \infty$ 時，常數除以無限大，極限為 **0**。

(4) $\frac{2000}{n} \rightarrow 0$ ，故極限為 $3 - 0 = \mathbf{3}$ 。

(5) 整理式子： $(-1)^n \times \frac{10^8}{2^n} = 10^8 \times (-\frac{1}{2})^n$ 。

常數 10^8 不影響極限性質，公比 $r = -0.5 \in (-1, 1]$ ，極限為 $10^8 \times 0 = \mathbf{0}$ 。

考場秒殺

看到「指數型（底數絕對值大於 1）在分母」，不管分子常數多大（如 10^8 ），秒判斷整個分數極限為 **0**！

最終答案： **(1) 發散 (2) 0 (3) 0 (4) 3 (5) 0**

3. 下列何者為收斂數列？

(1) $\langle \frac{6}{n^2} \rangle$

(2) $\langle \frac{2^{n+1}}{3^n} \rangle$

(3) $\langle \frac{(-1)^n}{3} \rangle$

(4) $\langle \frac{3^n + 4^n}{5^n} \rangle$

(5) $\langle \frac{(-2)^n}{5^{n+1}} \rangle$

【學霸推導】

(1) 分母次數大於分子次數 (常數) · $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6}{n^2} = 0$ · 收斂。

(2) 拆解指數： $\frac{2 \cdot 2^n}{3^n} = 2(\frac{2}{3})^n$ · 公比 $\frac{2}{3} \in (-1, 1]$ · 極限為 0 · 收斂。

(3) 數列值在 $\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3} \dots$ 間震盪 · 極限不存在 · **發散**。

(4) 拆項： $(\frac{3}{5})^n + (\frac{4}{5})^n$ · 兩項公比皆小於 1 · 極限 $0 + 0 = 0$ · 收斂。

(5) 拆解指數： $\frac{(-2)^n}{5 \cdot 5^n} = \frac{1}{5}(-\frac{2}{5})^n$ · 公比 $-\frac{2}{5} \in (-1, 1]$ · 極限為 0 · 收斂。

 易錯盲點

選項 (3) 極易因為分母有 3 就誤以為會越來越小 · 請看清楚變數 n 是在「分子」！它只是常數級別的來回震盪。

最終答案： (1)(2)(4)(5)

4. 求下列各極限值：

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10^9}{n+2}$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{2n-2}{n+3})$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 - 1}{2n^2 + 1} \right)$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{2n - 2}{n(n + 3)} \right)$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{3}{2} \right)^n$$

$$(6) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(-\frac{1}{2} \right)^n + \left(\frac{1}{3} \right)^n \right)$$

$$(7) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 4^{n+1}}{4^n - 2^{n+2}}$$

$$(8) \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + (-1)^n)$$

【學霸推導】

(1) 常數除以 ∞ ，極限為 **0**。

(2) 抓最高次項係數： $\frac{2n}{n} \rightarrow 2$ 。

(3) 抓最高次項係數： $\frac{n^2}{2n^2} \rightarrow \frac{1}{2}$ 。

(4) 後面那項分母次數 (2次) 大於分子 (1次) 故極限為 $0 \cdot 2 + 0 = 2$ 。

(5) 公比 $r = -1.5$ 不在收斂區間，**發散**。

(6) 兩項等比公比皆滿足收斂，極限 $0 + 0 = 0$ 。

(7) 關鍵：同除以底數最大的 4^n ：

$$\text{原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{3}{4}\right)^n + 4 \cdot 1}{1 - 4 \cdot \left(\frac{2}{4}\right)^n} = \frac{0 + 4}{1 - 0} = 4。$$

(8) $1 + (-1)^n$ 的值在 0 與 2 之間震盪，極限不存在。**發散**。

【學霸另解一 (速解第七題)】

在處理指數型多項式極限時，當 $n \rightarrow \infty$ ，較小的底數完全可忽略 (當作雜訊)。

直接看最大底數項： $\frac{4^{n+1}}{4^n} = \frac{4 \cdot 4^n}{4^n} = 4$ 。考場 10 秒直接秒殺！

最終答案： (1) 0 (2) 2 (3) 1/2 (4) 2 (5) 發散 (6) 0 (7) 4 (8) 發散

5. 寫出下列極限值：

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-1}{n+2}$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+3n-2}{n(3n+3)}$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{n\pi}{2}\right)$

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \left(-\frac{3}{\pi}\right)^n\right)$

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1}+3}{3^{n+3}-1}$

(6) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^{n+1}+3^n}{5^{n-1}}$

(7) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{3} + \frac{2}{3n} - \frac{5}{3n^2}\right)$

(8) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 + \frac{2}{n^2+1}\right)\left(-\frac{1}{n} - 4\right)$

【學霸推導】

(1) 係數比法： $\frac{3}{1} = 3$ 。(2) 展開分母為 $3n^2 + 3n$ ，分子分母同為 2 次，係數比為 $\frac{1}{3}$ 。(3) $\sin \frac{n\pi}{2}$ 的值域在 $n = 1, 2, 3, 4$ 時為 $1, 0, -1, 0$ ，持續震盪。發散。(4) 因為 $\pi \approx 3.14$ ，公比 $\left|-\frac{3}{\pi}\right| < 1$ 故趨近於 0，極限為 $1 + 0 = 1$ 。(5) 同除 3^n ： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{3}{3^n}}{27 - \frac{1}{3^n}} = \frac{3}{27} = \frac{1}{9}$ 。(6) 同除 5^{n-1} ： $\frac{5^2 \cdot 5^{n-1} + 3^n}{5^{n-1}} = 25 + \left(\frac{3}{5}\right)^n \cdot 3 \rightarrow 25 + 0 = 25$ 。(7) 後兩項分母有 n 皆趨近於 0，極限為 $\frac{4}{3}$ 。(8) 極限四則運算：前括號趨近 $3 + 0 = 3$ ，後括號趨近 $0 - 4 = -4$ ，相乘為 $3 \times (-4) = -12$ 。 考場秒殺

(5)(6) 遇到指數同底比大小，直接抓「次方上的係數差」。

(5) 分母次方多 2 故為 $3^{-2} = \frac{1}{9}$ 。(6) 分子次方多 2 故為 $5^2 = 25$ 。

最終答案： (1) 3 (2) 1/3 (3) 發散 (4) 1 (5) 1/9
(6) 25 (7) 4/3 (8) -12

6. 求下列各極限值：

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n+1} - \frac{n}{n+2} \right) \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2}{n+1} - \frac{n^2}{n-1} \right)$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{3}{n^2} + \cdots + \frac{2n-1}{n^2} \right)$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+4+\cdots+(3n-2)}{n^2} \quad (5) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$$

$$(6) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 - 2n + 3} - n)$$

【學霸推導】

(1) 兩項各自收斂，直接拆： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n+1} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+2} = 1 - 1 = 0$ 。

(2) 陷阱 $\infty - \infty$ 不能直接拆！必須先通分：

$$\frac{n^2(n-1) - n^2(n+1)}{(n+1)(n-1)} = \frac{n^3 - n^2 - n^3 - n^2}{n^2 - 1} = \frac{-2n^2}{n^2 - 1} \rightarrow -2。$$

(3) 分子為奇數等差級數求和： $1+3+\cdots+(2n-1) = n^2$ 。故原式 = $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2} = 1$ 。

(4) 分子等差級數求和：項數 n ，和為 $\frac{n(1+(3n-2))}{2} = \frac{3n^2 - n}{2}$ 。

極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - n}{2n^2} = \frac{3}{2}$ 。

(5) 根號相減遇 $\infty - \infty$ ，分子有理化：

$$\frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0。$$

(6) 同樣有理化：

$$\frac{(n^2 - 2n + 3) - n^2}{\sqrt{n^2 - 2n + 3} + n} = \frac{-2n + 3}{\sqrt{n^2 - 2n + 3} + n}。$$

$$\text{上下同除以 } n \cdot \text{得 } \frac{-2 + \frac{3}{n}}{\sqrt{1 - \frac{2}{n} + \frac{3}{n^2}} + 1} \rightarrow \frac{-2}{1 + 1} = -1。$$

【學霸另解二 (極速降維配方法)】

第(6)題遇到二次根號，當 $n \rightarrow \infty$ 時直接配方取主項：

$$\sqrt{n^2 - 2n + 3} \approx \sqrt{(n - 1)^2 + 2} \approx \sqrt{(n - 1)^2} = n - 1。$$

原式極限即為 $(n - 1) - n = -1$ 。10 秒直接寫答案，不用慢慢有理化！

最終答案： (1) 0 (2) -2 (3) 1 (4) 3/2 (5) 0 (6) -1

7.

(1) 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n - an^2}{2n^2 + 3n} = 4$ ，求常數 a 的值。

(2) 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an^2 - bn + 8}{2n - 1} = 3$ ，求常數 a 與 b 的值。

【學霸推導】

(1) 分母為 2 次，要收斂到非零實數，分子必須也是 2 次，且係數比為 4。

$$\text{故 } \frac{-a}{2} = 4 \implies a = -8。$$

(2) 分母為 1 次，要收斂到非零常數 3，分子絕對不能有 2 次項！否則會發散。

因此 $a = 0$ 。

$$\text{剩下 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-bn + 8}{2n - 1} = \frac{-b}{2} = 3 \implies b = -6。$$

易錯盲點

(2) 學生常忘記令 $a = 0$ 。若分子次數大於分母，極限必定為無限大（發散）；這是逆推常數題的核心破題邏輯。

最終答案： (1) -8 (2) a=0, b=-6

8. 求下列極限值：

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos n}{n}$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{3^n}$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n}$

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{3n}\right)^{3n}$

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n$

(6) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$

(7) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{3n}$

(8) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{2n}$

(9) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n$

(10) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+n)^2} \right)$

(11) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right)$

【學霸推導】

(1) 夾擠定理 (Squeeze Theorem)：因為 $-1 \leq \cos n \leq 1$ ，故

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\cos n}{n} \leq \frac{1}{n}。$$

左右兩端極限皆為 0，夾擠得 0。

(2) 多項式成長速度遠不及指數函數，即 $n^2 \ll 3^n$ 。極限 0。

(3)~(9) 利用自然對數 e 的定義公式： $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{k}{x})^{px} = e^{kp}$

$$(3) \lim (1 + \frac{1}{2n})^{2n} = e$$

$$(4) \lim (1 + \frac{1}{3n})^{3n} = e$$

$$(5) \lim (1 + \frac{2}{n})^n = e^2$$

$$(6) \lim (1 - \frac{1}{n})^n = e^{-1} \text{ (或寫 } \frac{1}{e} \text{)}$$

$$(7) \lim (1 + \frac{2}{n})^{3n} = (e^2)^3 = e^6$$

$$(8) \lim (1 - \frac{1}{n})^{2n} = (e^{-1})^2 = e^{-2}$$

$$(9) \lim (1 + \frac{1}{2n})^n = ((1 + \frac{1}{2n})^{2n})^{1/2} = \sqrt{e}$$

(10) 級數和無法直接算，用放縮法 (夾擠)：

共 n 項。最小項為 $\frac{1}{(2n)^2}$ ，最大項為 $\frac{1}{(n+1)^2}$ 。

$$n \cdot \frac{1}{4n^2} \leq S_n \leq n \cdot \frac{1}{(n+1)^2}$$

左極限 $\lim \frac{1}{4n} = 0$ ，右極限 $\lim \frac{n}{n^2+2n+1} = 0$ 。夾擠得 0。

(11) 同樣放縮法：

最小項為 $\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$ ，最大項為 $\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$ 。

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \leq S_n \leq \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$$

左式同除 n 得 $\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} \rightarrow 1$ ；右式同除 n 得 $\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}} \rightarrow 1$ 。

夾擠得 1。

💡 考場秒殺

看到「一長串變動分母相加」，100% 考夾擠定理！直接算 項數 $\times$ 最大項 與 項數 $\times$ 最小項 的極限，若兩者相等就是答案。

最終答案：(1) 0 (2) 0 (3) e (4) e (5) e^2 (6) e^{-1}
 (7) e^6 (8) e^{-2} (9) $\sqrt{e}$ (10) 0 (11) 1

9. 希臘數學家歐多克索斯將底面積為 a ，高度為 h 的錐體以平行於底面切割成厚度一樣的 n 塊薄片，得到錐體體積 V 有如下的不等式：

$$\frac{ha}{3}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{1}{2n}\right) \leq V \leq \frac{ha}{3}\left(1 + \frac{1}{n}\right)\left(1 + \frac{1}{2n}\right)$$

求錐體體積 V 。

【學霸推導】

這題是標準的極限與夾擠定理應用。

當切片數量 $n \rightarrow \infty$ 時，我們計算左右兩側的極限：

$$\text{左式：} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ha}{3}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{1}{2n}\right) = \frac{ha}{3}(1 - 0)(1 - 0) = \frac{ha}{3}$$

$$\text{右式：} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ha}{3}\left(1 + \frac{1}{n}\right)\left(1 + \frac{1}{2n}\right) = \frac{ha}{3}(1 + 0)(1 + 0) = \frac{ha}{3}$$

由夾擠定理可知，錐體體積 $V = \frac{ha}{3}$ 。

幾何常識

即便不透過極限不等式推導，回想國中背過的錐體體積公式

$V = \frac{1}{3} \times \text{底面積} \times \text{高}$ ，這個微積分概念就是該公式的最早證明來源！

最終答案： $\frac{ha}{3}$

10. 一袋中裝有 5 個紅球、3 個黑球，小安從袋中隨機抽一個球，他看完球的顏色後，再將球放入袋中。令 P_n 代表小安第 n 次才抽到紅球的機率。

(1) P_1, P_2 的值。

(2) P_n 的值。

(3) 一直沒抽到紅球的機率。

【學霸推導】

因為「抽完放回」，每次抽到紅球機率 $P(R) = \frac{5}{8}$ ，抽到黑球機率 $P(B) = \frac{3}{8}$ 。

(1) P_1 ：第 1 次就中紅球 $= \frac{5}{8}$ 。

P_2 ：第 1 次黑且第 2 次紅 $= \frac{3}{8} \times \frac{5}{8} = \frac{15}{64}$ 。

(2) P_n 代表前 $n-1$ 次都黑球，第 n 次紅球：

$$P_n = \left(\frac{3}{8}\right)^{n-1} \times \frac{5}{8}。$$

(3) 「一直沒抽到紅球」意味著抽了無窮多次都是黑球，即要求極限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{8}\right)^n$$

因為公比 $\frac{3}{8} \in (-1, 1)$ ，極限為 **0**。

最終答案： **(1)** $\frac{5}{8}, \frac{15}{64}$ **(2)** $\left(\frac{3}{8}\right)^{n-1} \times \frac{5}{8}$ **(3)** **0**